1 記号、平均、ばらつき

BG03 年輪年代学のための数学・統計学。日英対応の任意学習資料。初稿・2026年10月30日。第1〜8回の計算や論文読解に戻るために使う。数式の意味、単位、仮定を一緒に読む。

i は観測、t は暦年、j は個体、k はコア、n は当該式で定義した観測数。Nやnが常に「木の本数」とは限らない。母平均μ、母分散σ^2と、標本からの推定量を区別する。

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2, \qquad s = \sqrt{s^2}$$

$$\mathrm{SE}(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

x がmmなら平均と標準偏差sはmm、分散s^2はmm^2。上の標準誤差（standard error）は独立・同分布の観測を前提とする。自己相関のある連続年や、同じ木の複数コアにそのまま使わない。

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$$

z得点（z-score）は中心化・尺度化した無次元の量。年輪指数w/gとは別の定義。欠測を0に置き換えると、平均・分散の双方が変わる。

2 年輪幅、幾何学、変化率

境界の位置pを同じ方向に測った場合、隣接する境界の差が年輪幅。画素単位なら、同じ画像条件で求めた較正係数c（mm/pixel）を用いる。

$$w_i = p_i - p_{i-1}, \qquad w_{i,\mathrm{mm}} = c\, w_{i,\mathrm{pixel}}$$

前年までの半径rと当年幅wから、円形断面を仮定した断面積増分BAIを求める。実際の偏心や採取高、半径推定には不確実性がある。BAIだけでは体積・バイオマス・炭素量を決められない。

$$\mathrm{BAI} = \pi\{(r+w)^2 - r^2\} = 2\pi r w + \pi w^2$$

$$w \ll r \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{BAI} \approx 2\pi r w$$

前期平均M1と後期平均M2を比較する。M1>0を確認する。元の水準が小さいと、絶対増分が小さくても大きな変化率になる。

$$G = 100\frac{M_2 - M_1}{M_1}\ \%, \qquad \Delta = M_2 - M_1$$

第6回の合成例：1→2mmと0.1→0.2mmは共に100%増だが、増分は1mmと0.1mm。窓の長さと判定基準は目的・樹種・直前の成長で検討する。

3 分布、標本平均、区間推定

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2), \qquad \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

上式は独立な正規分布の観測で成り立つ。母集団が非正規でも、大標本で平均の分布を近似できる条件がある。ただし、自己相関・重い裾・小標本では機械的に近似しない。

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

母標準偏差 σ が既知のzと、標本標準偏差Sで推定するtを区別する。t分布は独立な正規観測の場合の厳密な結果。自由度（degrees of freedom）は$n-1$。

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,\, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

これは母平均の信頼区間（confidence interval）。同じ手続きを繰り返したとき、指定割合で真の母平均を含むという被覆率の意味を持つ。固定された今回の μ が95%の確率で動く、という解釈ではない。

4 αエラー、βエラー、検出力

帰無仮説（null hypothesis）H0と対立仮説（alternative hypothesis）H1を、対象母集団とともに定義する。H0を棄却するか、棄却しないかを区別する。「棄却しない」はH0の証明ではない。

実際の状態	H0を棄却	H0を棄却しない
H0が真	第I種の過誤	正しい非棄却
指定したH1が真	検出	第II種の過誤

$$\alpha = P(\text{reject } H_0 \mid H_0 \text{ true})$$

$$\beta(\theta) = P_\theta(\text{do not reject } H_0), \quad \theta \in H_1$$

$$\text{Power}(\theta) = 1 - \beta(\theta)$$

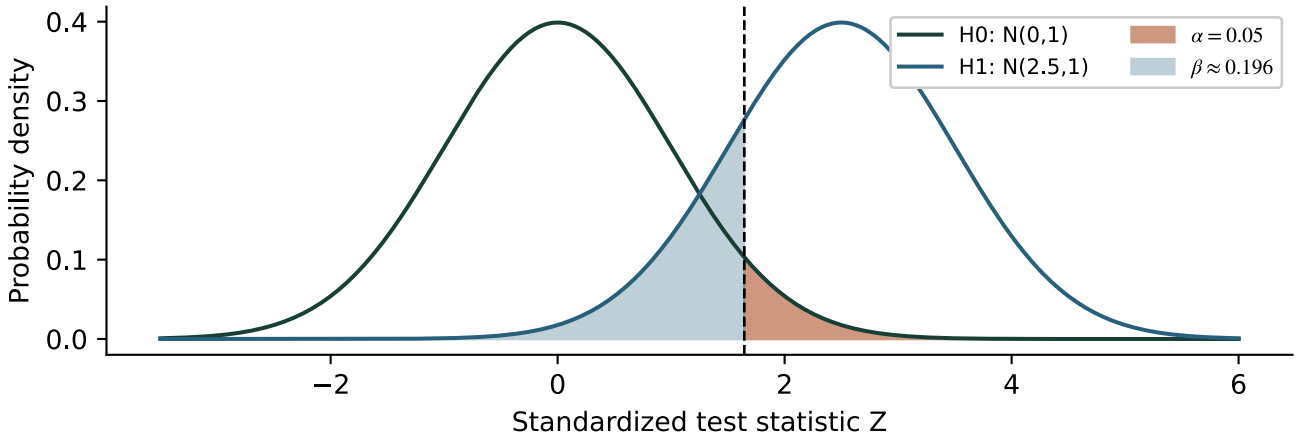
αは有意水準（significance level）として事前に設計する上限または確率。βと検出力（power）は、特定の効果の大きさθ、標本数、ばらつき、検定法に依存する。$\alpha + \beta = 1$という関係はない。

年輪研究の例：本当は成長差がないのに虫害群との差を検出するのが第I種、指定した大きさの差があるのに見落とすのが第II種。観察研究では、差の検出と虫害の因果的効果は別に検討する。

5 棄却域と二つの誤りを図で読む

説明用モデル：独立な正規観測、母標準偏差 σ は既知。H0: $\mu = \mu 0$に対してH1: $\mu > \mu 0$の片側検定を行う。効果 $\delta = \mu - \mu 0 > 0$を具体的に指定する。

$$c = z_{1-\alpha}, \quad Z > c \implies \text{reject } H_0$$



$$Z \mid \delta \sim N\left(\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}, 1\right)$$

$$\beta(\delta) = \Phi\left(z_{1-\alpha} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right)$$

図の赤はH0の下での右側棄却確率 α、青は指定したH1の下での非棄却確率 β。Φ は標準正規分布の累積分布関数。別の効果 δ なら、β の面積は変わる。これは実測データの分布ではなく、仮定した理論分布である。

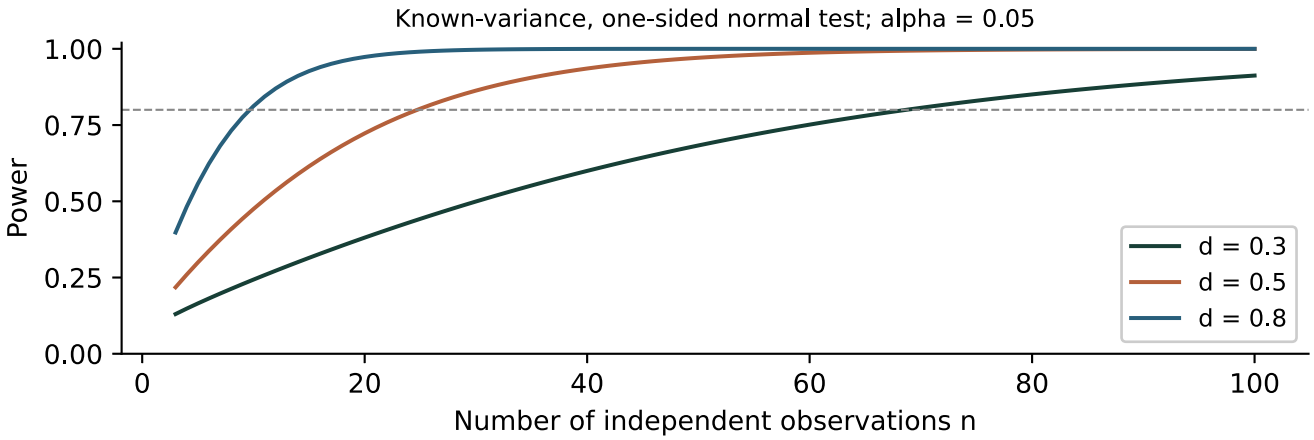
6 効果量、標本数、検出力の設計

$$d = \frac{\delta}{\sigma}, \quad \text{Power}(d, n) = 1 - \Phi(z_{1-\alpha} - d\sqrt{n})$$

dは母標準偏差で尺度化した効果量（standardized effect size）。このページは前頁と同じ、σ既知の片側正規検定に限った設計式であり、未知σのt検定や対応のあるデータに同じ数値を流用しない。

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha} + z_{1-\beta_*}}{d}\right)^2$$

目標β*=0.20、α=0.05、d=0.5ならnは切り上げて25。実際の検出力は約0.804。αを0.01に下げ、nとdを同じにすると検出力は約0.569へ下がる。



nを増やせばよいと考える前に、独立な単位は年か、木か、地点かを決める。同じ木からのコアを増やすだけでは、独立な木の標本数は増えない。効果量と必要な精度は、生物学的な意味から設定する。

7 p値、t検定、科学的な意味

$$t_{\mathrm{obs}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$$p_{\text{two sided}} = 2\{1 - F_{t_{n-1}}(|t_{\mathrm{obs}}|)\}$$

p値（p-value）はH0と検定の仮定の下で、選んだ統計量が観測値以上に極端となる確率。上式は独立正規観測の母平均に対する両側t検定。片側か両側かは結果を見て都合よく変えない。

pは「H0が真である確率」でも「偶然だけで結果が生じた確率」でもない。$p > \alpha$ だけで効果が0、あるいは実用上十分小さいと結論しない。等価性を主張するなら、意味のある限界幅を先に定める別の設計が必要。

$$\hat{\delta} = \bar{x} - \mu_0$$

効果の推定値と区間、標本設計、単位を添える。小さな差も大標本では有意になり、大きな差もばらつきや資料不足で検出できないことがある。統計的有意性と生物学的・歴史的な重要性は異なる。

8 相関、照合、符号の一致

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}$$

対応する年の組だけで計算するPearsonの相関係数。どちらかの分散が0なら定義されない。定数の加算では変わらず、正の倍率でも変わらない。非線形の関連、外れ値、自己相関を図とともに確認する。

$$r_\ell = \operatorname{corr}(x_t, y_{t+\ell})$$

時差 ℓ を変える照合では、候補ごとの重複長が変わる。高い相関一つだけで暦年を決めず、特徴年、木材組織、反復、基準年表への固定を確かめる。

$$\mathrm{GLK} = \frac{\sum_{t \in A} \mathbf{1}\{\Delta x_t \Delta y_t > 0\}}{|A|}$$

ここで Δx は隣接年の差、Aは両系列とも差が0でない有効な年の組と定義した。増減一致率（Gleichläufigkeit）のこの定義では同値を除外する。ソフトによる同値の扱いの違いを記録する。

$$t_r = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

相関0の通常のt検定には、独立な二変量正規の組などの仮定がある。年輪時系列のn年を、そのまま独立なn組とみなさない。

9 指数化、コア、個体、年表

$$I_{jkt} = \frac{w_{jkt}}{g_{jk}(t)}, \qquad g_{jk}(t) > 0$$

wは年輪幅、gは基準となる成長曲線で、ともに同じ長さの単位。年輪指数Iは無次元。z得点とは異なる。基準曲線の選び方は、残る時間スケールに影響する。

$$\bar{I}_{jt} = \frac{1}{K_{jt}} \sum_{k \in C_{jt}} I_{jkt}$$

$$C_t = \frac{1}{n_t} \sum_{j \in J_t} \bar{I}_{jt}$$

この例では、まず個体内の有効なコア集合Cを平均し、その年の独立した木の集合Jを等重みで平均する。Kは有効コア数、n_tは有効個体数。異なる重みの設計もあるので、使用した集約法を記す。

$$C_t = \frac{\sum_j a_{jt} \bar{I}_{jt}}{\sum_j a_{jt}}, \qquad a_{jt} \geq 0$$

欠測した値の重みは0とし、値そのものを0として足さない。古い部分で個体数が減ると、分散や共通信号の確かさも変わり得る。

10 年表の信号、SNR、EPS

$$X_j(t) = S(t) + \varepsilon_j(t)$$

説明用の共通信号モデル。各系列が共通の信号Sを持ち、ノイズは互いに無相関で、同じ分散などの条件を置く。以下はモデルに基づく指標であり、年代や気候解釈の正しさの確率ではない。

$$\bar{r} = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i<j} r_{ij}$$

$$\mathrm{SNR} = \frac{n\bar{r}}{1-\bar{r}}$$

$$\mathrm{EPS} = \frac{n\bar{r}}{1+(n-1)\bar{r}} = \frac{\mathrm{SNR}}{1+\mathrm{SNR}}$$

r¯は系列間の平均相関、SNRは信号対雑音比、EPSはexpressed population signal。nはモデル上の独立な反復単位。コアを木と混同しない。n≥2、r¯の推定期間と欠測の扱いも明示する。

n=10、r¯=0.4ならSNR≈6.667、EPS≈0.870。EPSのある閾値を越えるだけで、全目的に十分な年表とは決まらない。負の平均相関など、共通信号モデルが適切でない状況を先に点検する。

11 単回帰と最小二乗法

$$y_i = a + bx_i + \varepsilon_i, \qquad \hat{y}_i = \hat{a} + \hat{b}x_i$$

$$\hat{b} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{S_{xx}}, \quad S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$

$$\mathrm{SSE} = \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad s_e^2 = \frac{\mathrm{SSE}}{n-2}$$

xは説明変数、yは応答変数。最小二乗法（ordinary least squares）はSSEを最小化する。傾きの単位はyの単位/xの単位。n>2とSxx>0が必要。残差をy − ŷとし、予測誤差ŷ − yとは符号が逆と定義する。

$$R^2 = 1 - \frac{\mathrm{SSE}}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

切片を含む同じ標本内の最小二乗単回帰ではR²=r²となる。未使用期間の成績、切片なしのモデル、異なる定義へ機械的にこの関係を広げない。独立性・線形性・等分散性と外れ値を点検する。

12 独立検証：誤差と基準の比較

$$e_t = \hat{y}_t - y_t, \qquad \mathrm{Bias} = \frac{1}{m}\sum_{t\in V} e_t$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_{t\in V} e_t^2}, \quad \mathrm{MAE} = \frac{1}{m}\sum_{t\in V} |e_t|$$

Vは検証期間、mは有効な組数。RMSE、MAE、Biasはいずれもyと同じ単位。相関は定数の偏りを捉えないので併記する。検証データを見て調整したモデルは、その期間に対して独立ではない。

$$\mathrm{RE} = 1 - \frac{\sum_{t\in V}(y_t - \hat{y}_t)^2}{\sum_{t\in V}(y_t - \bar{y}_C)^2}$$

$$\mathrm{CE} = 1 - \frac{\sum_{t\in V}(y_t - \hat{y}_t)^2}{\sum_{t\in V}(y_t - \bar{y}_V)^2}$$

REは較正期間Cの平均を基準、CEは検証期間Vの平均を基準とする。分母>0で定義され、0より大きければその基準の一定値より二乗誤差が小さい。負にもなり得る。手法の妥当性全体を一つの値で証明しない。

13 平均応答の信頼区間と予測区間

$$\hat{y}_0 = \hat{a} + \hat{b}x_0, \qquad h_0 = \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}$$

$$\mathrm{CI}_{\mathrm{mean}}: \quad \hat{y}_0 \ \pm \ t_{1-\alpha/2,\, n-2} s_e \sqrt{h_0}$$

$$\mathrm{PI}_{\mathrm{new}}: \quad \hat{y}_0 \ \pm \ t_{1-\alpha/2,\, n-2} s_e \sqrt{1 + h_0}$$

平均応答の信頼区間（confidence interval）は、x0での条件付き平均の推定を扱う。予測区間（prediction interval）は新しい一つの応答値の誤差も含むため、同じ条件なら広い。

上式の厳密な適用には、正しい線形モデルと独立・等分散・正規の誤差などを置く。年輪の年代・計測誤差、xの不確かさ、過去での応答変化、標準化の選択を自動的には含まない。

第7回の合成較正4点では、x0=1で推定10°C、s_e≈0.1414°C、自由度2。95%平均CIの半幅は約0.304°C、新しい観測のPI半幅は約0.680°C。少数点での算術例であり、実際の復元の区間ではない。

14 自己相関と有効な情報量

$$X_t - \mu = \phi(X_{t-1} - \mu) + \eta_t, \qquad |\phi| < 1$$

AR(1)は、現在の値が一年前の値と関係する定常モデル。η は平均0で時系列的に無相関な革新とする。トレンド、周期、変化点がある系列を先に定常と決めつけない。

$$\rho(k) = \phi^k$$

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma_X^2}{n}\left[1 + 2\sum_{k=1}^{n-1}\left(1 - \frac{k}{n}\right)\rho(k)\right]$$

$$n_{\mathrm{eff}} \approx n\frac{1-\phi}{1+\phi} \quad (\text{large } n,\ \mathrm{AR}(1))$$

正の自己相関では、独立データと同じn年あっても平均の情報量が少なくなり得る。上の有効標本数は平均の分散に関するAR(1)の大標本近似であり、相関検定や全ての統計量へそのまま流用する公式ではない。

例：n=100、ϕ =0.6なら近似n_eff=25。時系列の区間分割やブロック単位の再標本化など、依存を保つ方法を検討する。コア・木・地点の階層的な依存は、時間の自己相関とは別に扱う。

15 多重検定と探索の影響

$$P(\text{at least one false rejection}) = 1 - (1 - \alpha)^m$$

上式はm個全てのH0が真で、検定が独立の場合。α=0.05、m=24なら約0.708。実際の月別気候や時差の検定は相関し得るので、この数値がそのまま実際の確率ではない。

$$\alpha_{\text{individual}} = \frac{\alpha_{\text{family}}}{m}$$

Bonferroni法は各検定のp値が妥当なら、独立性を要求せずに家族全体の第I種過誤率を抑える方法。保守的になる場合もある。何を一つの検定群とするかを事前に明確にする。

$$k = \max\left\{ i : p_{(i)} \le \frac{iq}{m} \right\}$$

発展：これはBH法の選択式で、該当するiがなければ棄却なし。FDR（false discovery rate）を目標とし、FWERとは違う。独立性または適切な正の依存など、保証される条件を確認する。

年輪研究では、多数の月、変数、時差、標準化、地点を試して最良の結果だけ示す選択に注意する。補正だけでなく、探索の記録と未使用資料による確認が必要。

16 行列、主成分、再標本化

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{y}$$

行列Xの各行は観測、各列は説明変数。切片を含めるなら1の列を置く。逆行列を使う式は列が独立であることを要する。実際の計算では数値的に安定な分解を使う。

$$\mathbf{S} = \frac{1}{n-1}\mathbf{Z}^T\mathbf{Z}, \quad \mathbf{S}\mathbf{v}_k = \lambda_k \mathbf{v}_k$$

$$\mathbf{u}_k = \mathbf{Z}\mathbf{v}_k$$

Zは中心化した変数行列。主成分分析（PCA）は分散の大きい直交方向へまとめる。尺度化の有無で結果が変わる。数学的な直交・無相関は、一般には確率的独立や因果を意味しない。

ブートストラップ（bootstrap）では再標本化する単位を設計する。木を独立単位とするか、年のブロックを使うかで扱う不確実性が異なる。時系列を一行ずつ無作為に並べ替えると依存を壊す。

検証の応答値や成績を使って変数・PCA成分数・標準化設定を選べば、独立した確認ではない。訓練内で推定する選択・変換を明示する。年代照合や、応答値を使わず全期間で作る年表の扱いは、研究目的と検証設計に即して記す。

17 計算例と短い演習

以下は第7回と同じ合成例。較正のxは0.7,0.9,1.1,1.3、yは8.9,9.5,10.3,11.3℃。全て説明用の値であり、森林の実測ではない。

$$\bar{x}=1,\quad \bar{y}=10,\quad S_{xx}=0.20,\quad \hat{b}=4,\quad \hat{a}=6$$

$$\mathrm{SSE}=0.04,\quad s_e^2=0.02,\quad R^2=1-0.04/3.24\approx 0.98765$$

検証xは0.8,1.0,1.2、観測yは9.0,10.1,10.9℃。A=6+4x、B=A+1、一定値10と比べる。

予測	RMSE（℃）	Bias（℃）
A	0.1414	0
B	1.0100	1
一定値10	0.7789	0

AとBの相関は共に約0.99587。定数の相関は未定義。較正平均と検証平均が共に10なので、AのREとCEはこの例では共に約0.96703。一般には二つの基準が異なる。

問1：n=10、$\bar{r}$=0.4のEPSを求める。問2：αを下げたとき、同じn・効果量で検出力はどうなるか。問3：p=0.08から「差がない」と言えるか。

解：1は約0.870。2はこの片側正規設計では下がる。3は言えず、効果の区間と検出力・設計を確認する。小標本の合成例で実際の研究精度を主張しない。

18 用語、参照資料、読む順序

基礎：1〜7頁。年輪研究への応用：8〜13頁。発展：14〜16頁。計算例：17頁。疑問の出た式から戻ってもよい。

有意水準（significance level）、第I種の過誤（Type I error）、第II種の過誤（Type II error）、検出力（power）、効果量（effect size）、信頼区間（confidence interval）、予測区間（prediction interval）、自己相関（autocorrelation）、多重検定（multiple testing）、擬似反復（pseudoreplication）。

基礎文献：Illowsky & Dean, Introductory Statistics, OpenStax（手元版©2017）、第9章9.1〜9.3、相関・回帰の章。第9.2節は手元PDFの512〜513頁（印刷504〜505頁）。本文や図は転載せず、説明・計算例・理論分布図を新規作成した。

OpenStax Introductory Statistics / NIST 検定・区間推定 / NIST 母平均の検定

NIST 最小二乗 / NIST 自己相関

年輪の基礎：Fritts（1976）Tree Rings and Climate 第6〜8章。Speer（2010）Fundamentals of Tree-Ring Research 第6・8章。EPS：Wigley, Briffa & Jones（1984）, Journal of Climate and Applied Meteorology 23:201–213。

Wigleyほかの原論文 / 第7回のヒノキ研究

各式は指定した仮定の下で読む。研究では推定対象、標本設計、欠測、依存、探索、測定誤差を確かめ、使用ソフトの定義と原報告を確認する。